

GUÍA DE COMANDOS DE TERMINAL

Validación y Demostración en Vivo del Despliegue en Microsoft Azure

Servidor Azure: 20.98.43.91	Dominio Oficial: biomark-api.duckdns.org
Usuario Seguro: biomark (No-Root, Sudo)	Sistema: Ubuntu 24.04 LTS (2 vCPU, 8 GB RAM)
Acceso SSH: Clave Ed25519 (Sin Password)	GPU IA: NVIDIA RTX 4000 Ada (Túnel Cifrado)

Esta guía técnica contiene la secuencia exacta de comandos de terminal para demostrar frente a evaluadores que la plataforma **Biomark AI** está 100% desplegada y operativa en **Microsoft Azure**, cumpliendo la totalidad de la rúbrica (Proxy Inverso, Contenedores Docker, Servidor Seguro, CORS y Compilación Final).

PARTE 1: Pruebas Públicas desde tu PC Local (Cualquier Terminal)

Ejecuta estos comandos directamente desde tu terminal local para validar los servicios expuestos a internet:

1.1 Verificar Resolución DNS hacia Azure
<code>dig +short biomark-api.duckdns.org @8.8.8.8</code>
Para qué sirve: Demuestra que el DNS resuelve de forma inmediata a la máquina virtual de Azure.
Resultado esperado: <i>Debe retornar exactamente: 20.98.43.91</i>
1.2 Redirección Forzosa HTTP a HTTPS (Proxy Inverso Nginx)
<code>curl -I http://biomark-api.duckdns.org/health</code>
Para qué sirve: Prueba que Nginx intercepta el puerto 80 y nunca transmite tráfico sin cifrar.
Resultado esperado: <i>HTTP/1.1 301 Moved Permanently Location: https://biomark-api.duckdns.org/health</i>
1.3 Healthcheck Seguro con SSL y Nginx (200 OK)
<code>curl -i https://biomark-api.duckdns.org/health</code>
Para qué sirve: Verifica que el certificado Let's Encrypt es válido y que el backend Node.js responde.
Resultado esperado: <i>HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.27.5 {"status":"ok","message":"BIOMARK AI Backend up and running"}</i>
1.4 Diagnóstico Completo de Producción (/ready)
<code>curl -i https://biomark-api.duckdns.org/ready</code>
Para qué sirve: Valida la conexión viva hacia Supabase Cloud y hacia el AI Service a través del túnel GPU.
Resultado esperado: <i>HTTP/1.1 200 OK {"status":"ready","supabase":true,"ai_service_configured":true}</i>
1.5 Bloqueo de Rutas Internas a Nivel de Nginx
<code>curl -I https://biomark-api.duckdns.org/internal/test</code>
Para qué sirve: Demuestra que Nginx bloquea accesos directos a rutas de administración interna.
Resultado esperado: <i>HTTP/1.1 404 Not Found (bloqueado inmediatamente por directiva location /internal/)</i>
1.6 Preflight CORS Autorizado (Dominio Oficial)
<code>curl -i -X OPTIONS https://biomark-api.duckdns.org/api/chat \ -H "Origin: https://biomark-api.duckdns.org" \ -H "Access-Control-Request-Method: POST" \ -H "Access-Control-Request-Headers: authorization,content-type"</code>
Para qué sirve: Verifica que las cabeceras CORS permiten el acceso al frontend web legítimo.
Resultado esperado: <i>HTTP/1.1 204 No Content Access-Control-Allow-Origin: https://biomark-api.duckdns.org</i>
1.7 Preflight CORS Bloqueado (Sitio Malicioso)
<code>curl -i -X OPTIONS https://biomark-api.duckdns.org/api/chat \ -H "Origin: https://sitio-malicioso.com" \ -H "Access-Control-Request-Method: POST"</code>
Para qué sirve: Demuestra que orígenes desconocidos son rechazados por las políticas de seguridad.
Resultado esperado: <i>HTTP/1.1 401 Unauthorized o ausencia de cabecera Access-Control-Allow-Origin</i>

PARTE 2: Inspección Forense dentro de Azure (Vía SSH)

Conéctate a tu máquina virtual de Azure con el siguiente comando:

Comando de Conexión SSH:

`ssh biomark@20.98.43.91`

Nota: Se autentica directamente con tu llave Ed25519 sin requerir contraseña de root.

Una vez adentro de la sesión SSH (`biomark@Biomark-RG`), ejecuta los siguientes comandos:

2.1 Demostrar Usuario Estándar Seguro (No-Root)

`whoami && groups && uname -r`

Para qué sirve: Demuestra que el servidor se administra con usuario 'biomark' y kernel oficial de Azure.

Resultado esperado: *biomark | biomark sudo docker | 6.17.0-1022-azure*

2.2 Monitoreo Básico de Recursos del Servidor

`free -h && nproc && df -h /`

Para qué sirve: Muestra los recursos de hardware en Azure for Students (2 vCPUs y 8 GiB RAM).

Resultado esperado: *Mem: ~7.7Gi total, ~7.0Gi libre | 2 núcleos | Disco: 29G (solo 6% en uso)*

2.3 Ver Estado de los Contenedores Docker Aislados

`cd /opt/biomark-ai && sudo docker compose -f docker-compose.azure.yml ps`

Para qué sirve: Muestra los 3 contenedores activos (backend, n8n, nginx) y sus estados de salud.

Resultado esperado: *biomark-ai-backend-1 (Up / healthy) | biomark-ai-n8n-1 (Up) | biomark-ai-nginx-1 (Up 80, 443)*

2.4 Inspeccionar la Red Bridge Privada de Docker

`sudo docker network inspect biomark-ai_biomark`

Para qué sirve: Demuestra que los contenedores tienen IPs privadas internas aisladas de internet.

Resultado esperado: *Red 'biomark-ai_biomark' con driver 'bridge' conteniendo backend, n8n y nginx*

2.5 Probar el Túnel Seguro con la GPU de RunPod

`sudo systemctl status runpod-tunnel.service --no-pager`

Para qué sirve: Demuestra que el servicio systemd del túnel SSH mantiene vivo el enlace con RunPod.

Resultado esperado: *Active: active (running) | /usr/bin/ssh ... root@213.173.108.14 -p 14929*

2.6 Inferencia Médica Real contra el Modelo de IA (MINSA)

`curl -s -X POST http://localhost:8000/chat \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'X-Internal-Key: biomark_secure_internal_key_2026_xyz' \
-d '{"message": "¿Cuáles son los síntomas de alarma del dengue?"}'`

Para qué sirve: Lanza una pregunta clínica real al modelo LLM de Biomark alojado en RunPod a través de Azure.

Resultado esperado: *Respuesta clínica citando "Normativa 147 Guia Dengue Pediatrico.pdf" y riesgo MODERATE*

2.7 Demostrar Protección de Variables Ocultas (.env)

`ls -la /opt/biomark-ai/deploy/ && stat -c "%a %n" /opt/biomark-ai/deploy/*`

Para qué sirve: Demuestra que los archivos de configuración y credenciales tienen permisos estrictos 600.

Resultado esperado: *-rw----- (permiso 600) en backend.env y .env (solo legible por el usuario biomark)*

ESTRATEGIA PARA TU DEFENSA / EVALUACIÓN:

1. Abre tu terminal y corre primero los comandos de la **PARTE 1** (pruebas con curl desde afuera).
2. Conéctate por SSH (ssh biomark@20.98.43.91) y corre los comandos de la **PARTE 2** (Docker, túnel GPU e inferencia médica).
3. Con esta secuencia de 3 minutos, cualquier evaluador comprobará que tu sistema cumple con **100/100** de la rúbrica.